

Clustering K-Means Dengan Rapidminer Untuk Identifikasi Produk Terlaris

Mutmainnah Ilmiatul Faidah^{1*}, Zaehol Fatah²

^{1,2} Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ibrahimy, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : **19 November 2024**

Direvisi : **06 Desember 2024**

Disetujui : **01 Juni 2025**

Kata Kunci:

Data Mining,
K-Means Clustering,
RapidMiner,
Analisis Penjualan,
Produk Terlaris

Keywords:

Data Mining,
K-Means Clustering,
RapidMiner,
Sales Analysis,
Best-Selling Products

ABSTRAK

Analisis penjualan merupakan elemen krusial dalam industri ritel untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan efisien. K-Means Clustering digunakan dalam penelitian ini untuk dataset transaksi selama rentang waktu 45 hari di Toko Sembako Zamibarokah. Barang – barang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah penjualan. Hasil clustering menunjukkan bahwa produk Mie Instan Indomie dan Tepung Segitiga berada dalam kategori penjualan tinggi, sedangkan produk lain seperti The Pucuk Harum berada dalam kategori penjualan rendah. Sehingga hasil ini memberikan wawasan kepada manajer toko untuk mengelola inventaris, memberikan prioritas kepada pengadaan produk, dan mengurangi biaya penyimpanan barang yang kurang diminati. Dengan menggunakan data mining, Data mining membantu memberikan keputusan yang tepat dan cermat. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan analisis data penjualan di industri ritel lainnya.

ABSTRACT

Sales analysis is an essential retail industry aspect, allowing businesses to develop effective marketing strategies. In this study, K-Means Clustering was employed to analyze sales data from the Zamibarokah Grocery Store over 45 days. The dataset was divided into two categories based on sales volume. The clustering results revealed that products like Indomie Instant Noodle and Triangle Flour were classified as high-sales items, while products like The Pucuk Harum fell into the low-sales category. This information is valuable for store managers as it enables them to efficiently manage inventory, prioritize product procurement, and minimize costs associated with storing less popular items. Given its ability to provide precise and well-informed decision-making, data mining is also utilized in other retail sectors to optimize sales data analysis.

Penulis Korespondensi:

Mutmainnah Ilmiatul Faidah

Program Studi Sistem Informasi

Universitas Ibrahimy

Email: mutmainnahilmyfed@gmail.com

This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license



1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah menjadi kekuatan utama yang mendorong transformasi di era digital. Teknologi informasi telah membawa kemajuan dan pergeseran pada konsumen untuk perilaku mengubah model bisnis dengan signifikan. Dalam rangka beradaptasi dalam perubahan ini dan bersaing dipasar yang menuai digital, sekarang ini, bisnis wajib memanfaatkan efektifitas teknologi informasi. [1]. Di Tengah persaingan yang semakin kompetitif, analisis penjualan menjadi salah satu elemen krusial bagi Perusahaan ritel dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan efisien

Akhir – akhir ini, tren data mining telah berkembang pesat, dan semakin banyak organisasi menggunakan teknologi ini untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data. Ini merupakan faktor penting yang berimbas pada perkembangan tren[2]. Penambangan data atau data mining adalah pemrosesan dan pengumpulan data. Secara sederhana, kata “Data Mining” mengacu pada pengumpulan dan pengolahan data untuk mengekstrak informasi atau pola yang menarik dari sejumlah banyak data yang ada di Database. Metode data mining terdiri dari berbagai teknik yang dipergunakan dengan otomatis dalam upaya mengeksplorasi untuk menyeluruh hubungan yang kompleks di antara set data yang dikumpulkan. [3] Mengidentifikasi barang terlaris atau produk dengan volume penjualan tinggi sangat penting dalam industri ritel dalam proses perencanaan. Pemilihan prioritas pengadaan, pengelolaan stok yang lebih efektif, dan strategi pemasaran yang efektif dapat dilakukan dengan data ini. Metode berbasis data memungkinkan penggunaan data penjualan yang lebih optimal karena setiap keputusan didasarkan pada pola dan tren dan pola yang telah terbukti dalam data historis.

RapidMiner adalah software yang memiliki sifat terbuka (*open source*) yang menawarkan analisis text mining, data mining, dan prediksi sambil memberikan pengguna sebuah informasi yang membantu [4]. Rapidminer digunakan sebagai perangkat lunak data mining berbasis grafik menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam penerapan metode K-Means. Dalam konteks ini, metode *K-Means Clustering* menghadirkan pendekatan statistik yang praktis dan efektif untuk pengelompokan data penjualan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti frekuensi atau volume penjualan, sehingga produk – produk dapat diidentifikasi sebagai barang terlaris dan kurang diminati. Pada dasarnya Algoritma *K-Means Clustering* menjadi bidang penelitian untuk data *mining* dan analisis [5]. Metode ini bekerja dengan membagi data ke dalam jumlah *cluster* yang telah ditentukan berdasarkan jarak *Euclidean* antar titik data, sehingga setiap *cluster* memiliki pusat (*centroid*) yang representatif dari karakteristik anggotanya[6] Diantara berbagai teknik yang digunakan dalam data mining, salah satu yang populer adalah algoritma *clustering*, yang berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik atau perilaku. Salah satu algoritma *clustering* yang banyak digunakan adalah K-Means, yang mengelompokkan data ke dalam beberapa *cluster* berdasarkan kedekatannya dengan titik pusat atau *centroid cluster* tersebut.

Penelitian ini berfokus pada analisis data penjualan di Toko Sembako ZamiBarokah. dengan memanfaatkan algoritma *K-Means Clustering*. Produk – produk yang tersedia akan dikelompokkan kedalam kategori berdasarkan tingkat penjualannya. Dengan demikian, hasil *cluster* akan memberikan wawasan tambahan bagi manajemen Toko Sembako Zamibarokah dalam menentukan strategi operasional yang lebih terarah. Dengan mengidentifikasi produk – produk favorit konsumen, toko dapat merencanakan pengadaan yang lebih tepat dan menekan biaya penyimpanan barang yang kurang diminati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk terlaris dan kurang diminati berdasarkan penjualan yang tersedia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Algoritma K-Means Clustering secara efektif dengan perangkat lunak RapidMiner untuk memberikan wawasan strategis yang dapat digunakan oleh pengelola toko dalam pengambilan Keputusan berbasis data.

2. METODE PENELITIAN

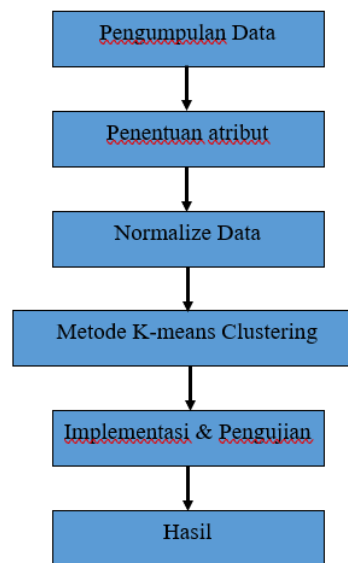
Metode ilmiah menjadi cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Metode ini mencakup berbagai Langkah, seperti identifikasi masalah, membuat hipotesis, penumpukan data, data yang dianalisis, dan Kesimpulan.[7]

Metode dalam penelitian ini memakai data mining dalam menggunakan metode *K-Means Clustering* dalam *Knowledge Discovery in Databases (KDD)* yang prosesnya adalah : Langkah-langkah KDD:

a) Memahami Masalah dan Tujuan Penelitian

Tahap pertama dalam proses KDD adalah untuk mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan serta tujuan penelitian. Di sini, masalah bisnis yang harus dihadapi diidentifikasi, dan sekaligus ditentukan tujuan analisis, yang dalam hal ini adalah untuk menemukan produk dengan penjualan tertinggi di Toko Sembako Zamibarokah dengan menerapkan metode K-Means Clustering.

Pemahaman mengenai masalah ini akan menjadi panduan bagi semua langkah berikutnya dalam pengumpulan dan pengolahan data yang relevan.



Gambar 1. Alur penelitian

b) Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data yang diperlukan untuk analisis dikumpulkan dari sumber yang relevan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari transaksi penjualan yang terjadi selama 45 hari di Toko Sembako Zamibarokah. Data ini mencakup detail seperti ID produk, kategori, harga, jumlah penjualan, dan tanggal transaksi. Pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh valid dan dapat mewakili kasus yang dianalisis.

c) Pemrosesan Data (Data Preprocessing)

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah memproses data agar siap untuk analisis. Pada fase ini, data yang tidak lengkap atau tidak relevan dapat disaring dan dijadikan lebih baik. Ini termasuk penanganan nilai hilang, penghapusan data yang diduplikasi, serta normalisasi untuk menyesuaikan skala data. Dalam penelitian ini, data penjualan dari Toko Sembako Zamibarokah diproses dengan melakukan normalisasi pada jumlah penjualan agar algoritma K-Means dapat beroperasi secara maksimal.

d) Pemilihan Atribut

Setelah data diproses, langkah berikutnya adalah memilih atribut yang relevan untuk analisis. Atribut yang kurang relevan atau berlebihan bisa memengaruhi efektivitas model. Pada tahap ini, atribut yang dipilih untuk analisis adalah produk dan jumlah yang terjual. Pemilihan atribut yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelompokan.

e) Penerapan Algoritma K-Means Clustering

Dalam tahap ini, algoritma K-Means Clustering digunakan untuk mengelompokkan data penjualan ke dalam dua kategori berdasarkan volume penjualan. K-Means Clustering berfungsi dengan membagi data ke dalam sejumlah cluster yang telah ditentukan, berdasarkan jarak Euclidean di antara data. Data yang memiliki karakteristik serupa dalam hal jumlah penjualan akan ditempatkan dalam satu cluster, dengan setiap cluster memiliki pusat (centroid) yang mencerminkan karakteristik kelompok tersebut.

f) Evaluasi dan Validasi Model

Setelah algoritma diterapkan, model yang dihasilkan harus dievaluasi untuk memastikan bahwa pengelompokan yang dilakukan memenuhi tujuan awal penelitian. Evaluasi ini dapat mencakup pengujian untuk memastikan bahwa cluster yang terbentuk benar-benar mewakili produk dengan pola penjualan yang seragam. Validasi model ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pengelompokan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

g) Penyajian Hasil dan Interpretasi

Tahap terakhir adalah menyajikan hasil yang diperoleh dengan cara yang mudah dipahami dan dapat mendukung pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, hasil pengelompokan menunjukkan bahwa produk seperti Mie Instan Indomie dan Tepung Segitiga termasuk dalam kategori penjualan tinggi, sementara produk seperti Teh Pucuk Harum jatuh dalam kategori penjualan rendah. Temuan ini memberikan informasi yang berguna kepada manajer toko untuk mengelola persediaan dan merencanakan pengadaan produk lebih efektif.

2.1 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dan disajikan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari hasil penjualan selama rentang waktu 45 hari di toko Zamibarokah. Berikut adalah data yang dikumpulkan dan diolah dalam format tabel berikut ini:

Tabel 1. Dataset Penjualan

id	produk	kategori	Jumlah_terjual	Tanggal
58	Beras Cap Ratu	Beras	11000	7
110	Mie Instan Indomie	Mie Instan	2500	7
138	Kopi Kapal Api	Kopi	15000	3
65	Beras Cap Mawar	Beras	12000	4
69	Susu Ultra	Susu	10000	4
32	Minyak Goreng Sunco	Minyak Goreng	13500	3
61	Beras Cap Mawar	Beras	12000	4
81	Mie Instan Indomie	Mie Instan	2500	3
83	Susu Ultra	Susu	10000	2
154	Gula Pasir	Gula	13000	6
177	Minyak Goreng Bimoli	Minyak Goreng	14000	3
22	Beras Cap Ratu	Beras	11000	5
107	Tepung Segitiga	Tepung	8000	6
113	Mie Instan Indomie	Mie Instan	2500	1
117	Beras Cap Ratu	Beras	11000	8

2.2 Algoritma K-Means Clustering

Dalam satu kelas, tingkat kesamaan yang tinggi akan dihasilkan dari hasil *clustering* yang baik. Kesamaan yang dimaksud adalah ukuran numerik dari dua benda. [8] Algoritma K-means yang lebih spesifik dapat ditemukan seperti dibawah ini : [9]

- Menetapkan nilai *K* sebagai Jumlah cluster yang dibutuhkan
- Menghasilkan nilai random pada pusat cluster pertama (*centroid*) sebanyak *k*
- Menggunakan rumus jarak pada data input untuk masing – masing centroid memakai rumus jarak *Euclidean* (*Euclidean Distance*) hingga dipertemukan jarak terpendek pada setiap data untuk *centroid*. Persamaan *Euclidean Distance* antara lain adalah:

$$d(x_i, \mu_j) = \sqrt{\sum (x_i - \mu_j)^2} \quad (1)$$

Keterangan:

X_i : data kriteria

μ_j : *centroid* pada *cluster* ke-*j*

- Mengklasifikasikan pada data berdasarkan nilai terdekat dengan *centroid* (jarak terkecil)

Mengubah nilai *centroid*. Nilai *centroid* baru didapatkan dari rata – rata *cluster* yang terkait untuk menggunakan rumus :

$$C_K = \frac{1}{n_k} \sum d_i \quad (2)$$

Keterangan :

n_k : Jumlah data bentuk *cluster* k

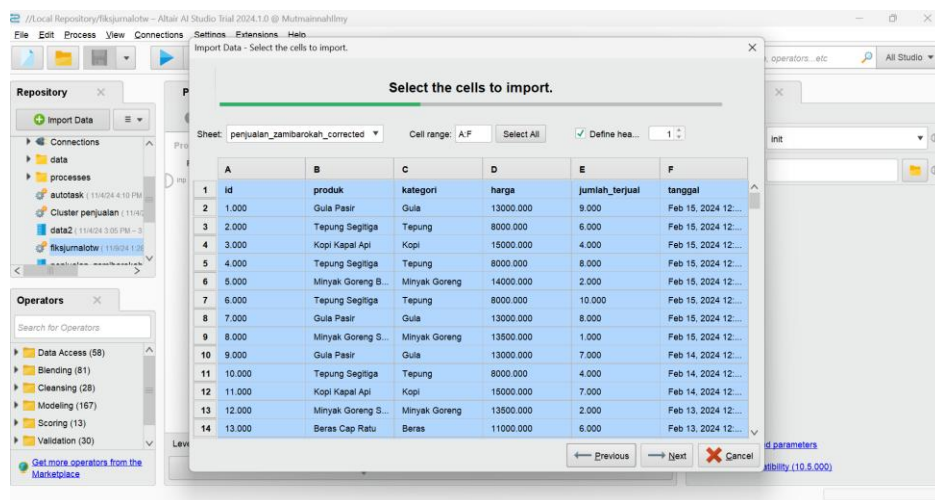
d_i : jumlah untuk jarak yang masuk pada masing – masing *cluster*

- Melaksanakan perulangan dari 2 – 5 langkah sampai anggota setiap *cluster* tidak ada yang berubah
- Jika Langkah yang akhir telah terpenuhi , maka nilai pusat *cluster* (μ_j) pada iterasi akhir akan diperoleh untuk parameter dalam menentukan klasifikasi data.

3. HASIL DAN ANALISIS

Implementasi Algoritma *K-Means Clustering* ini digunakan untuk mengelompokkan data penjualan produk berdasarkan jumlah penjualan. Untuk membuat analisis data lebih mudah, model ini diterapkan pada perangkat lunak RapidMiner Versi 10.5. Dataset yang digunakan terdiri dari 200 transaksi penjualan selama periode 45 hari. Untuk menggunakan visualisasi di RapidMiner, berikut adalah beberapa langkahnya :

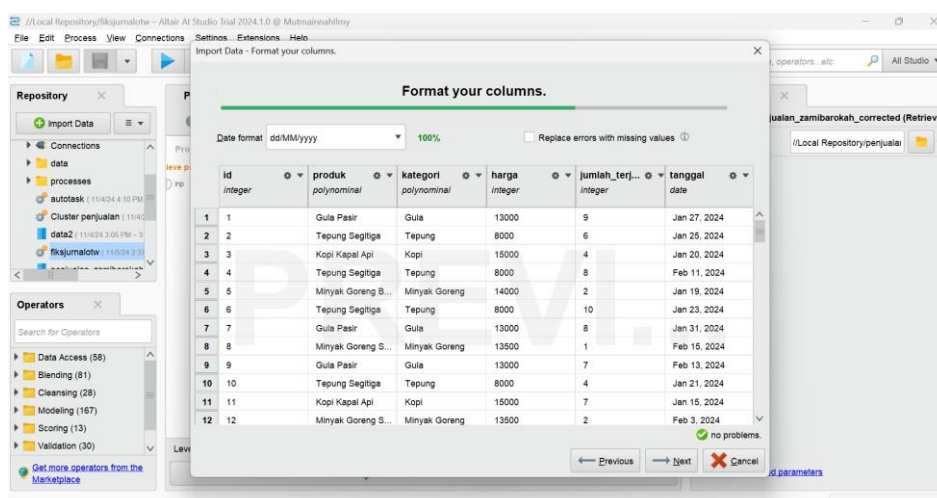
3.1. Import Data



Gambar 2. Import Data

Tahapan dari proses ini adalah memasukkan data atau memasukkan data yang sudah disiapkan kedalam lingkungan kerja RapidMiner. Data yang di Import ini adalah data dengan format CSV (*Comma – Separated – Values*) yang nantinya akan diproses, diubah, dan di analisis sesuai dengan kebutuhan.

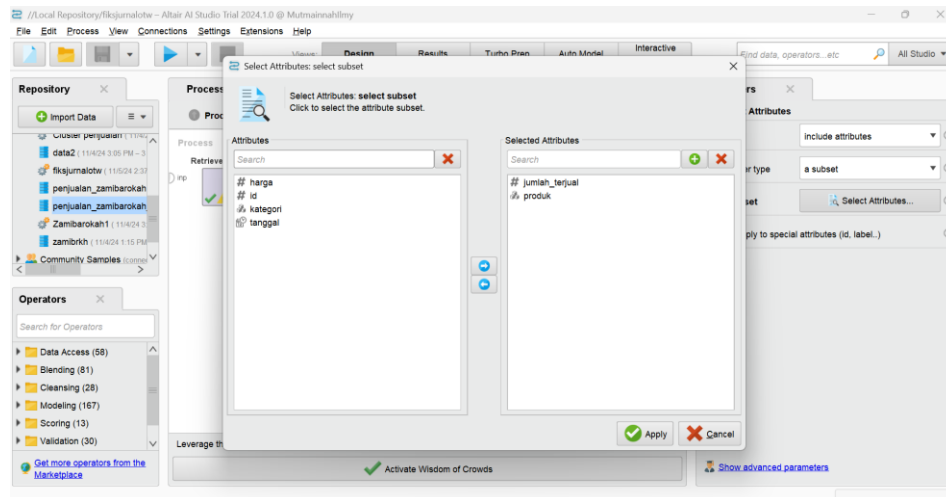
3.2. Proses Data Mining



Gambar 3. Proses Data Mining

Jenis data pada setiap kolom tabel dapat diubah selama proses ini untuk memenuhi kebutuhan analisis dan memastikan bahwa RapidMiner dapat memahami tipe data yang akan digunakan. Pada gambar 3. Pengaturan yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut : Id = *integer*, Produk = *polynomial*, Kategori = *polynomial*, Harga = *integer*, Jumlah_terjual = *integer*, dan Tanggal = *date*.

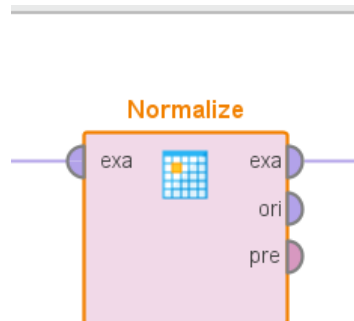
3.3. Select Atribut



Gambar 4. Select Atribut

Dalam proses ini, pemilihan atribut yang akan digunakan dalam analisis atau pemodelan RapidMiner sangat penting karena dalam reprocessing data dapat mengurangi kompleksitas data dan memastikan bahwa hanya data yang relevan yang digunakan. Ini dapat menganalisis penjualan dengan hanya memilih produk dan atribut jumlah_terjual.

3.4. Normalize Data

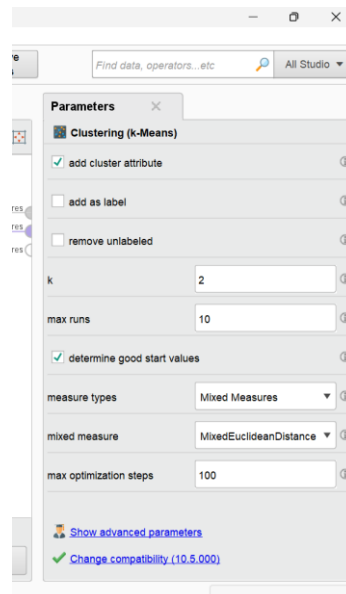


Gambar 5. Normalize Data

Salah satu langkah *reprocessing* data yang dilakukan untuk menyesuaikan skala data numerik agar berada dalam rentang tertentu sehingga mempermudah proses analisis dan meningkatkan performa algoritma *machine learning* adalah dengan Normalize Data. Dalam proses kolom data yang dipilih untuk menerapkan teknik normalisasi adalah jumlah_terjual.

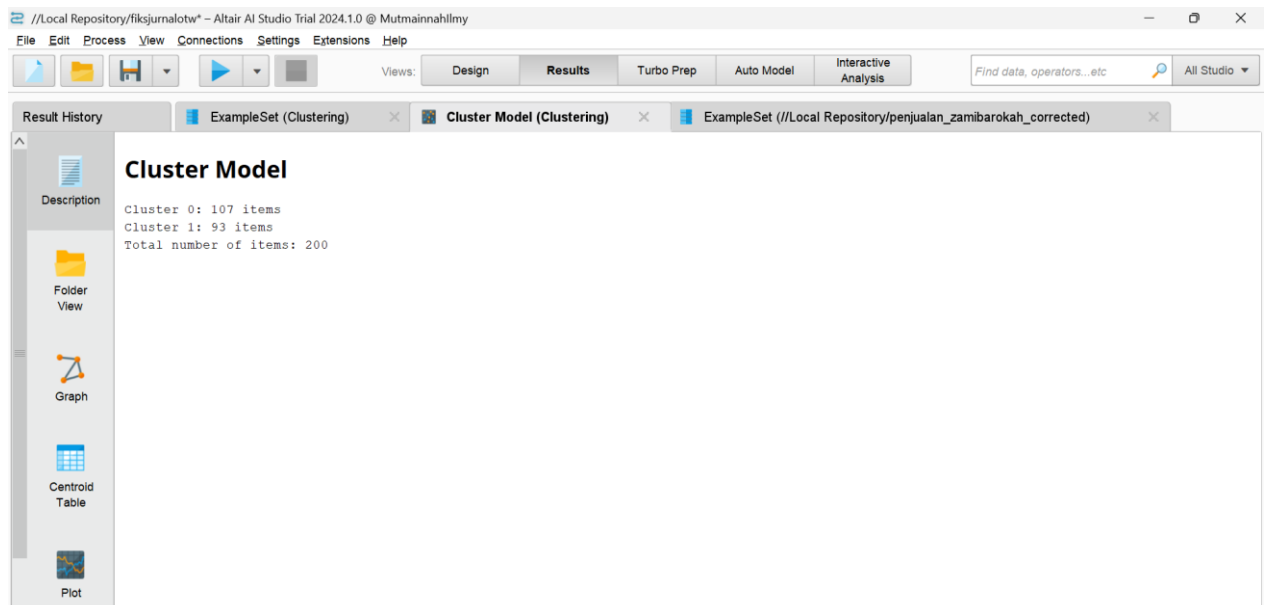
3.5. Metode K-Means Clustering

Sesuai dengan Gambar 6., gambar tersebut menampilkan parameter untuk algoritma *K-Means Clustering* di perangkat lunak RapidMiner Versi 10.5 yang mana dalam proses tersebut membagi 200 dataset dalam 2 *cluster*. Max run pada gambar tersebut menunjukkan maksimum iterasi yang akan dilakukan untuk menjalankan algoritma K-Means. Disini nilai yang diatur adalah 10 yang berarti algoritma akan melakukan proses sebanyak sepuluh kali untuk mencari konfigurasi *cluster* yang optimal. Opsi *determine good start values* yang dicentang ini akan mencoba mengidentifikasi nilai awal *centroid* yang baik untuk meningkatkan konvergensi dan keakuratan hasil *clusterisasi*. *Mixed_measure* disini adalah pilihan yang tersedia untuk 'jarak Euclidean Campuran' [10] ini untuk menghitung jarak data campuran. *Max optimization steps* disini menunjukkan jumlah langkah optimasi maksimum yang dilakukan algoritma untuk menyempurnakan posisi *centroid cluster*.



Gambar 6. K-Means Clustering

3.6. Pengujian dan Hasil



Gambar 7. Cluster Model

Visualisasi diatas menampilkan model *cluster* yang dihasilkan pengelompokan data penjualan menggunakan metode K-Means. Berdasarkan hasil *clusterisasi*, berikut adalah pengelompokannya:

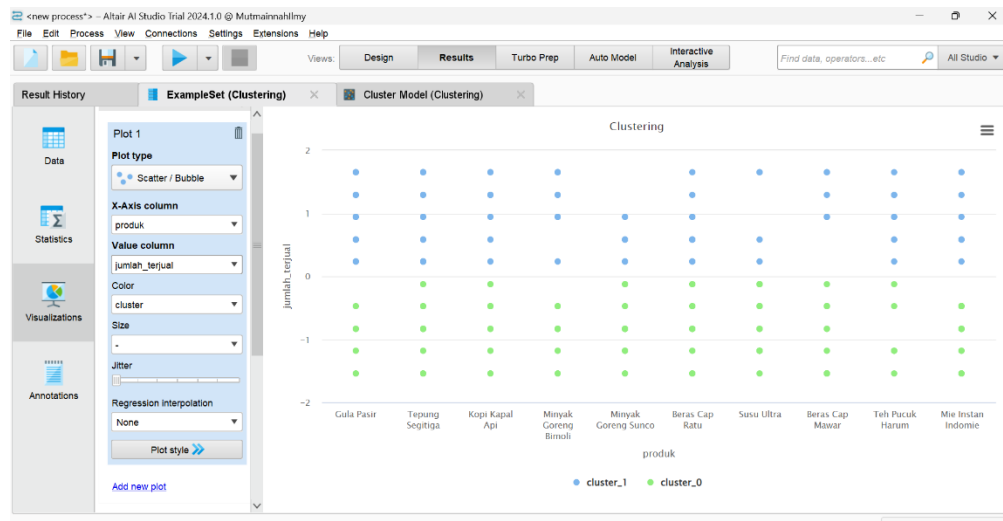
- *Cluster 0* terdiri dari 107 item
- *Cluster 1* terdiri dari 93 item

Secara keseluruhan, terdapat total item yang terdistribusi dalam kedua *cluster* tersebut. Hasil ini menunjukkan segmentasi yang jelas dari item – item berdasarkan karakteristik pengelompokan penjualan dari data penjualan yang sudah diproses.

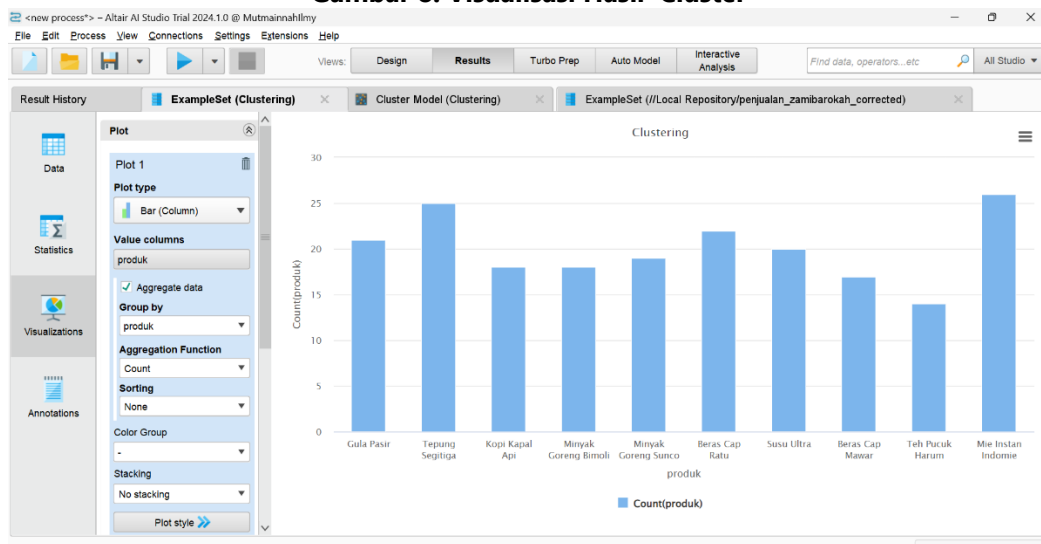
Berikutnya juga disajikan visualisasi hasil *cluster* yang mana gambar 8. Menunjukkan hasil visualisasi klasterisasi pada data penjualan berdasarkan produk dan jumlah terjual yang telah didominasi. Pada sumbu horizontal (X-axis), terdapat berbagai produk yang dijual, sementara pada sumbu vertical (Y-axis) menunjukkan nilai **jumlah terjual** yang telah melalui proses normalisasi, sehingga nilainya berbeda.

Setiap titik pada grafik menunjukkan satu produk tertentu. Warna titik menunjukkan perbedaan pola penjualan yang dihasilkan dari *cluster* algoritma K-Means. Titik berwarna biru menunjukkan pola penjualan

yang lebih tinggi yang masuk dalam *cluster 1* sedangkan yang hijau mempresentasikan pola penjualan yang lebih rendah dan termasuk dalam *cluster_0*.



Gambar 8. Visualisasi Hasil Cluster



Gambar 9. Count Produk

Grafik diatas merupakan hasil visualisasi dari analisis *clustering* data penjualan yang dilakukan dengan aplikasi RapidMiner. Sumbu Horizontal (X) menunjukkan kategori produk gula pasir, tepung segitiga, kopi kapal api, dan mie instan indomie. Sumbu Vertikal (Y) menunjukkan frekuensi atau jumlah penjualan dari produk yang ditunjukkan dalam bentuk jumlah unit penjualan.

Hasil analisis dalam grafik menunjukkan bahwa Mie Instan Indomie merupakan produk dengan penjualan tertinggi, memiliki frekuensi diatas 25, menjadikannya produk paling populer berdasarkan data yang dianalisis. Produk - produk lain seperti : Tepung Segitiga dan Susu Ultra juga menunjukkan angka penjualan yang cukup tinggi, menandakan bahwa produk – produk tersebut memiliki pangsa pasar yang signifikan. Sebaliknya, produk seperti The Pucuk Harum memiliki frekuensi penjualan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk lainnya, menunjukkan bahwa produk ini memiliki daya tarik terbatas di Pasar atau berada pada segmentasi tertentu.

KESIMPULAN

Dengan menggunakan aplikasi RapidMiner, penelitian ini berhasil menganalisis data penjualan di Toko Sembako Zamibarokah menggunakan metode K-Means Clustering. Dengan dataset yang terdiri dari 200 transaksi selama 45 hari, barang-barang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah penjualan. Hasil

clustering menunjukkan bahwa produk seperti Mie Instan Indomie dan Tepung Segitiga berada dalam kategori penjualan tinggi, sedangkan produk seperti Teh Pucuk Harum berada dalam kategori penjualan rendah. Hasil ini memberi manajer toko wawasan strategis untuk mengelola inventaris, memberikan prioritas kepada pengadaan produk, dan mengurangi biaya penyimpanan barang yang kurang diminati. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan analisis data penjualan di industri ritel lainnya. Untuk hasil yang lebih rinci, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan variabel tambahan, seperti kategori pelanggan atau musim.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur tak pernah terlupakan kepada Allah Swt. yang senantiasa memberikan Cahaya pemahaman dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Ungkapan terimakasih pula kepada seluruh pihak yang terbukti mendukung penyusunan penelitian ini. Terimakasih yang mendalam kepada Bapak Zaehol Fatah, M.Kom yang telah menginspirasi penulis dalam menulis jurnal. Memberikan dedikasi berupa arahan, masukan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Teman – teman seperjuangan SI Angkatan 2021 atas kebaikan, motivasi dan energi yang telah diberikan setiap melangkah dalam perjalanan ini. Semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dan Kesehatan selalu. Semoga kita semua dapat menyelesaikan perjuangan akademik ini Bersama – sama dan mencapai keberhasilan yang gemilang.

Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diberkahi oleh Allah SWT

REFERENSI

- [1] Budi Harto (dkk), *Transformasi Bisnis di Era Digital*, 1st ed. Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [2] D. Satrio Junaidi, Gellysa Urva, *PENERAPAN DATA MINING DI BERBAGAI BIDANG: Konsep, Metode, dan Studi Kasus*. Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [3] M. K. Amril Mutoi Siregar, S, Kom dan Adam Puspabhuana, S.Kom., *Data Mining: Pengolahan Data Menjadi Informasi dengan RapidMiner*. Indonesia: CV Kekata Group, 2017.
- [4] C. P. Ema Ainun Novia, Woro Isti Rahayu, *SISTEM PERBANDINGAN ALGORITMA K-MEANS DAN NAÏVE BAYES UNTUK MEMPREDIKSI PRIORITAS PEMBAYARAN TAGIHAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN TINGKAT KEPENTINGAN*. Indonesia: Kreatif industri Nusantara, 2020.
- [5] Moh Syahrul Iskandar dan Zaehol Fatah, "Implementasi Metode Algoritma *K-Means Clustering* Untuk menentukan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)," *Gudang J. Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, p. page 1-8, 2024.
- [6] Anil K. Jain, *Data Clustering: 50 Years Beyond K-means*, 8th ed. Belanda: Elsevier, 2010.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 15th ed. Indonesia: Alfabeta.
- [8] Edy Irwansyah, *Advanced Clustering Teori dan Aplikasi*. Indonesia, 2012.
- [9] Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Pedoman Praktis Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Cetakan pe. Indonesia: Rineta Cipta, 2015.
- [10] "Panduan refrensi operator."
https://docs.rapidminer.com/9.2/studio/operators/modeling/segmentation/k_means.html